

灵巧手三物体抓取实验报告

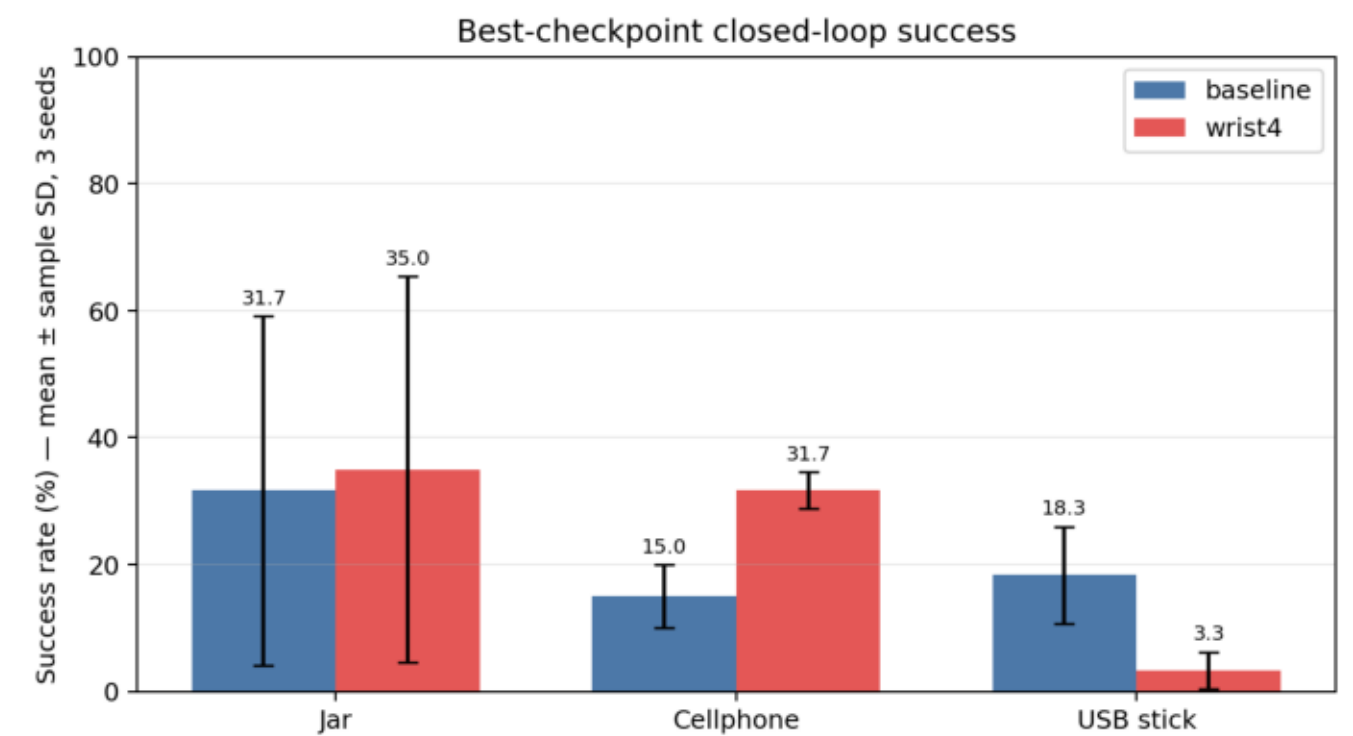
公平协议

Jar、Cellphone、USB stick 分别训练；完整 sequence 固定 80/20 划分（split seed=0），训练 seed=0/1/2。batch size=256，learning rate=2e-4，最多 200 epoch，patience=30，最低 validation loss 选 checkpoint。Baseline 为 2×wrist + orientation + finger + L1；唯一改进是 wrist 权重改为 4。

RTX 5070 Ti 兼容执行路线

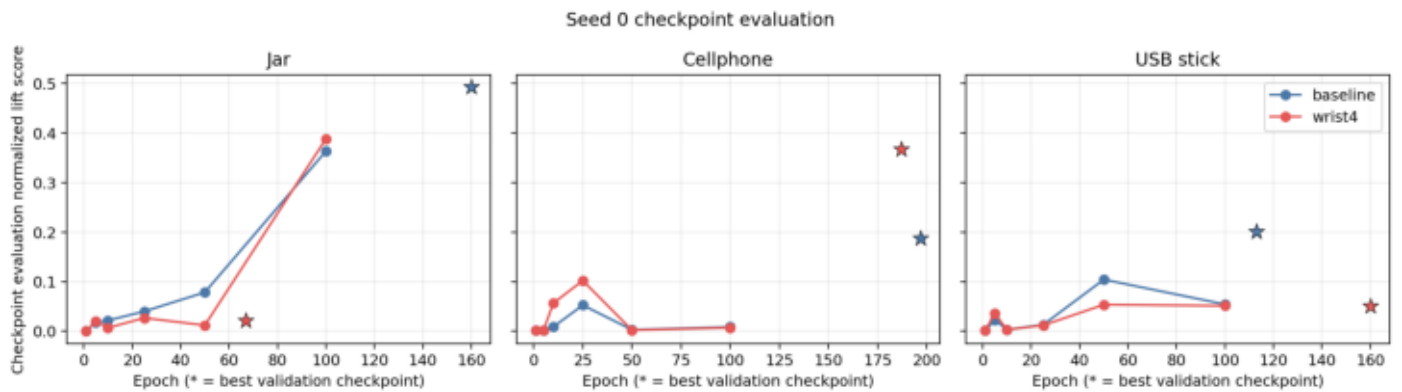
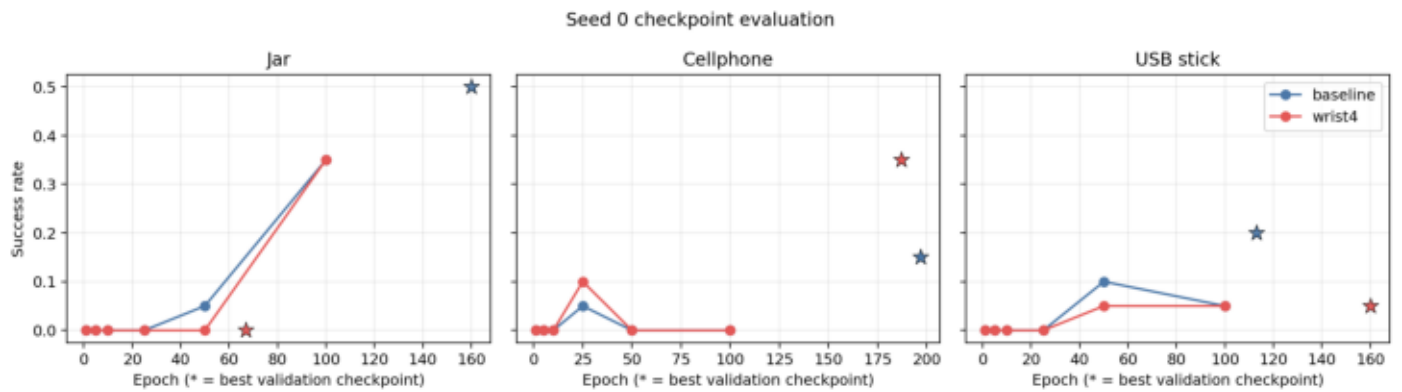
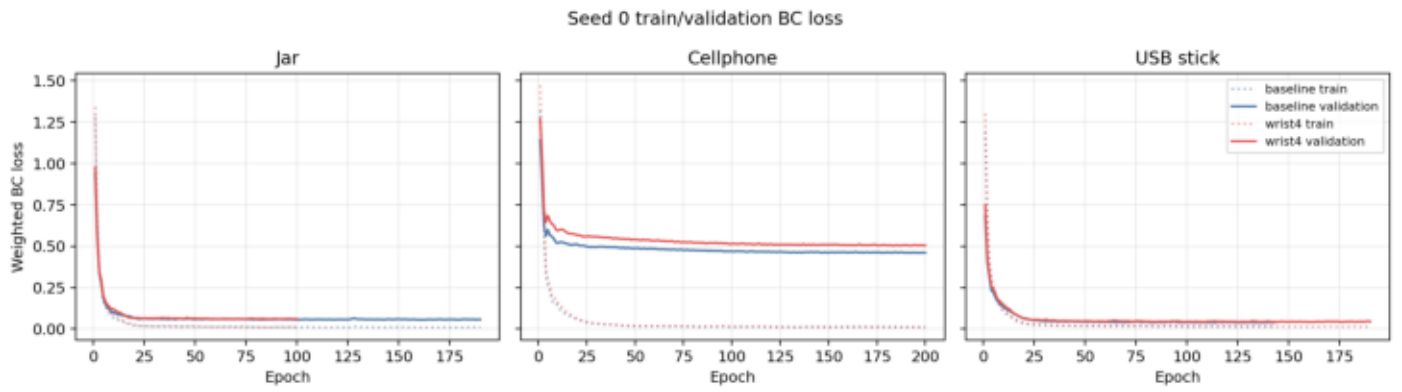
RTX 5070 Ti 是 sm_120，官方 PyTorch 1.12.1+cu113 仅含至 sm_86 kernel，因此旧策略张量不能直接上 GPU。训练使用 PyTorch 2.7.1+cu128 + GPU；旧环境严格加载 checkpoint；回放由 GPU PhysX 执行，策略推理使用 CPU。GPU 并非完全不可用。

物体	Baseline (3 seeds)	Wrist=4 (3 seeds)
Jar	19/60, 31.7% ± 27.5%	21/60, 35.0% ± 30.4%
Cellphone	9/60, 15.0% ± 5.0%	19/60, 31.7% ± 2.9%
USB stick	11/60, 18.3% ± 7.6%	2/60, 3.3% ± 2.9%
Aggregate	39/180, 21.7%	42/180, 23.3%



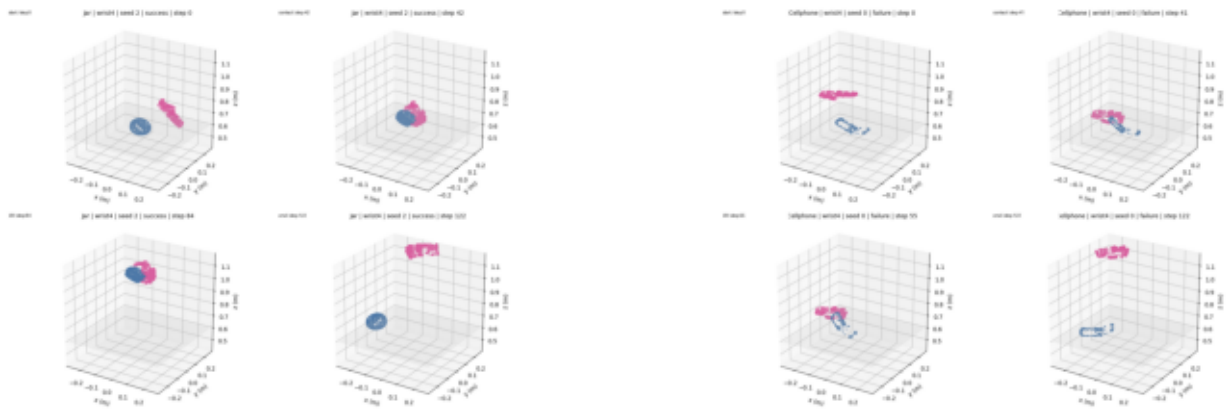
Aggregate : baseline 39/180；wrist=4 42/180；最终选择 wrist4。

曲线、回放证据与结论



Jar 成功案例

Cellphone 失败案例



normalized lift = $\text{clip}(\text{max_lift_m} / 0.30, 0, 1)$, 名称为 checkpoint evaluation normalized lift

score, 不是 BC training reward。所有结果可追溯到逐轨迹 JSON/CSV。wrist=4 缓解了 Cellphone 的历史 wrist/姿态瓶颈, 但造成 USB 负迁移; 本结论仅适用于固定三物体和固定 20 条 raw trajectory。下一步做 Cellphone 姿态分层和 USB 负迁移诊断, 不继续无边界调参。